Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО»

(Университет ИТМО)

Факультет программной инженерии и компьютерной техники

Образовательная программа Компьютерные системы и технологии

Направление подготовки (специальность)
09.03.01 — Информатика и вычислительная техника

О Т Ч Ё Т

об учебной практике

Тема задания: Проектная документация

Обучающийся: Нодири Хисравхон, № группы P3431

Руководитель практики от университета:
Маркина Татьяна Анатольевна, старший преподаватель
(Ф.И.О., должность)

Практика пройдена с оценкой _____

Дата 11.02.2026

Санкт-Петербург
2026 г.

СОДЕРЖАНИЕ

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 2

ВВЕДЕНИЕ 3

1 Лекции 6
1.1 Подготовка к участию в практике 6
1.2 Лекционный день 6
1.3 Просмотр записи лекции 7
1.4 Консультация (второе занятие) 8

2 Шаблон для ВКР 10
2.1 Сбор требований 10
2.2 Выбор инструмента 10
2.3 Настройка преамбулы 11
2.4 Формирование структуры документа 11
2.5 Создание файла библиографии 12
2.6 Тестирование и отправка 12

3 Техническое задание по ВКР 14
3.1 Подготовка 14
3.2 Создание документа 14
3.3 Написание разделов 14
3.4 Оформление и отправка 15

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 16

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 17

ПРИЛОЖЕНИЕ А 18

ПРИЛОЖЕНИЕ Б 19

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ

ВКР – выпускная квалификационная работа

ГОСТ – государственный стандарт

ЕСПД – единая система программной документации

ПО – программное обеспечение

ТЗ – техническое задание

ИТМО – Национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики

ПИиКТ – факультет программной инженерии и компьютерной техники

ВВЕДЕНИЕ

Тема учебной практики: Проектная документация.

Цель: приобретение навыков подготовки проектной документации для выпускной квалификационной работы в соответствии с требованиями Университета ИТМО и действующими стандартами.

Задачи практики:

1. посетить лекционные занятия и изучить требования к оформлению документации;
2. подготовить шаблон для ВКР;
3. написать техническое задание по ВКР;
4. оформить отчёт по практике.

Выполнение практики состоит из прохождения этапов, приведённых в таблице 1.

Таблица 1 – Этапы учебной практики

№ этапа	Название этапа	Задание
1	Инструктаж обучающегося	Инструктаж обучающегося по ознакомлению с требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового распорядка
2	Лекции	Посетить 2 занятия
3	Шаблон для ВКР	Подготовить шаблон для ВКР по требованиям университета. Создать шаблоны шрифтов, задать структуру ВКР. Прислать сформированный на основе шаблона текстовый документ в формате doc или txt, или подготовленный шаблона в LateX или Typst. Задание выполняется полностью самостоятельно, без использования заготовок. Сформировать документ или архив и прислать на проверку на электронную почту преподавателя.
4	Техническое задание по ВКР	Написать техническое задание по ВКР. Техническое задание должно содержать: наименование, назначение, основание для разработки, функции, структура, пользовательский интерфейс, требования к надёжности, требования к безопасности, условия эксплуатации и проч. важные требования, документация, стадии и этапы разработки, порядок контроля и приёмка. В случае отсутствия какого-либо пункта необходимо обосновать его отсутствие. Сформировать в виде документа в формате pdf и прислать на проверку на электронную почту преподавателя.
5	Оформление отчётных документов в соответствии с требованиями	1. Должно быть подробное описание выполнения задач по этапам. Результаты задания необходимо разместить в приложения. 2. Оформление отчёта должно быть выполнено в соответствии с методическим пособием (https://books.ifmo.ru/file/pdf/2622.pdf) 3. Структура документа: титульный лист, введение, основная часть, заключение, приложения. 4. В основной части подробно описывается выполнение задач 2-4 этапов, в приложении помещаются результаты данных этапов. 5. Отчёт необходимо подгрузить в модуле практика как "письменный отчёт"
6	Получение отзыва руководителя практики	Получить отзыв с оценкой у руководителя практики в модуле Практики

В основной части отчёта подробно описывается выполнение этапов 2–4. Результаты этапов размещены в приложениях.

Место прохождения практики — Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет ИТМО», факультет программной инженерии и компьютерной техники.

Сроки прохождения практики: 04.02.2026 – 11.02.2026.

1 ЛЕКЦИИ

В рамках второго этапа практики необходимо было посетить два лекционных занятия.

1.1 Подготовка к участию в практике

02.02.2026 в Telegram-канале практики группы было опубликовано объявление о начале проведения учебной практики с 04.02.2026. Было указано проведение онлайн-занятий, проведён опрос предпочтительного времени (8:20, 18:50). В голосовании выбрал время 18:50.

04.02.2026 опубликована информация о проведении занятий:

- укороченные лекции №1 и №2: 05.02.2026, 18:50 (КТолк-комната);
- консультация: 10.02.2026;
- инструкция по заполнению индивидуального задания практики на my.itmo.

Открыл прикреплённую инструкцию (PDF), следуя ей, перешёл на my.itmo → Практики → Учебная практика → Индивидуальное задание. В соответствии с инструкцией в сообщении заполнил:

- тему задания: «Проектная документация»;
- заполнил этапы по инструкции.

Сохранил черновик, решил отправить позже — 05.02.2026, чтобы узнать о потенциальных ошибках. Для этого просматривал чат группы (у некоторых студентов была проблема с датами, у меня не возникло).

1.2 Лекционный день

05.02.2026 в Telegram-канале и на почте были опубликованы ссылки на КТолк-комнату. На лекцию присутствовать не смог по личным обстоятельствам. Поскольку было объявлено, что лекция будет записана, решил посмотреть запись позже.

1.3 Просмотр записи лекции

06.02.2026 в Telegram-канале опубликована запись лекции. Просмотрел её полностью, так как не присутствовал на занятии лично. При просмотре вёл заметки, выделяя ключевые требования к выполнению заданий этапов 3 и 4.

Основные тезисы лекции:

- условия прохождения практики и требования к отчётности;
- проектная документация: ТЗ составляется на «проект «Написание ВКР»», а не на программное обеспечение (ключевой момент для этапа 4);
- шаблон ВКР (этап 3): открыл ссылки, отправленные в чат КТолк-комнаты во время лекции;
- источники: 20–40 штук, 2/3 не старше 2022 года, исходный код только в приложения (не ссылки);
- отчёт по практике: подробно описывать процесс по этапам, результат 4-го этапа размещать в приложениях.

Также обратил внимание на вопросы студентов и ответы преподавателя:

- основания для разработки ТЗ — устав ИТМО, ГОСТы, требования к ВКР, документации, гайдлайны, а также любые письменные элементы, относящиеся к работе над ВКР;
- приложение датасетов — необходимо, если они не опубликованы, иначе можно сослаться на источник.

Найденные требования к ТЗ (этап 4):

- обязательная структура: наименование, назначение разработки, основания для разработки, функции (очевидные и неочевидные), структура проекта, пользовательский интерфейс, дополнительные требования (надежность, безопасность...), документация, стадии/этапы, порядок контроля;
- «разрабатываемое ПО» заменить на «проект «Написание ВКР»»;
- ТЗ отправлять только в PDF.

Найденные требования к шаблону ВКР (этап 3):

- форматы: Word (.doc/.docx) или LaTeX (.zip с исходниками и собранным PDF);
- требования к оформлению и содержанию ВКР: «ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПУСКНЫМ КВАЛИФИКАЦИОННЫМ РАБОТАМ» ЛНАОБУЧ-СМК-03-05-2022;
- результат этапа 3 не включается в отчёт по практике.

Выводы для планирования:

- этап 3 необходимо выполнить перед этапом 4, т.к. ТЗ включает структуру разработанного шаблона ВКР.

Детальный разбор использован при выполнении этапов 3 и 4.

1.4 Консультация (второе занятие)

10.02.2026 состоялось второе занятие — консультация. Подключился к КТолк-комнате, переименовался в «Нодири Хисравхон P3431», сделал скриншот присутствия (приложение А).

На консультации руководитель практики разбирала отчёты студентов, указывая на типичные ошибки. Зафиксировал для себя следующие замечания:

- описание этапов должно содержать не пересказ лекции, а действия студента: что делал, зачем, почему именно так;
- каждый выбор (инструмент, формат, структура) необходимо обосновать;
- если трудностей не возникло, это тоже следует отметить;
- завершением этапа считается получение оценки от руководителя;
- скриншоты присутствия необходимы с обоих занятий (5-го и 10-го числа);
- нумерация страниц в отчёте должна быть сквозной, включая приложения.

После консультации доработал отчёт с учётом полученных замеча-

ний: добавил обоснования принятых решений, описание трудностей и результатов каждого этапа.

2 ШАБЛОН ДЛЯ ВКР

2.1 Сбор требований

06.02.2026 — пересмотрел запись лекции и нашёл конкретные требования к шаблону ВКР (см. 2.3). Также прочел требования к оформлению ВКР по документу ЛНАОБУЧ-СМК-03-05-2022 [1]:

- нумерация страниц;
- структурные элементы, заголовки, подзаголовки;
- иллюстрации/таблицы/формулы;
- списки сокращений/терминов/источников;
- приложения.

Прочел вопросы преподавателю из чата и ответы на них, получив следующую информацию:

- требуется написать только текст ВКР;
- текстовые заглушки разрешены.

2.2 Выбор инструмента

В качестве инструмента для подготовки шаблона выбрал систему вёрстки LaTeX [2]. Выбор обусловлен следующими причинами:

- автоматическая нумерация разделов, рисунков, таблиц;
- автоматическое формирование содержания и списка литературы;
- высокое качество типографского набора;
- удобство версионного контроля (текстовые исходники) [3].

Использовал класс документа `extarticle` с параметром 14 пт — стандартные классы LaTeX не поддерживают размер 14 пт, поэтому применение расширенного класса является обязательным.

2.3 Настройка преамбулы

Создал файл `preamble.tex` с настройками оформления. Последовательность действий:

1. Подключил пакеты кодировки: `fontenc` (T2A), `inputenc` (utf8), `babel` (english, russian) — для корректного отображения кириллицы.
2. Подключил пакет `mathptmx` — замена стандартного шрифта на Times New Roman [4].
3. Настроил поля через пакет `geometry`: левое — 30 мм, правое — 15 мм, верхнее и нижнее — 20 мм.
4. Задал полуторный интервал: пакет `setspace`, команда `\onehalfspacing`.
5. Установил абзацный отступ 1,25 см: `\parindent=1.25cm`, пакет `indentfirst`.
6. Настроил нумерацию страниц по центру внизу: пакет `fancyhdr`, убрал линии-разделители.
7. Настроил заголовки разделов через пакет `titlesec`: разделы — прописными буквами, полужирный, с отступа; подразделы — строчными, полужирный, с отступа.
8. Настроил подписи рисунков и таблиц: пакет `caption`, разделитель « – » (короткое тире).
9. Переопределил названия: «Рисунок», «Таблица», «Содержание».
10. Подключил пакет `listings` для листингов кода с поддержкой кириллицы через механизм `literate`.
11. Настроил список литературы: пакет `natbib`, стиль `unsrtnat` — нумерация в порядке первого упоминания [5].

2.4 Формирование структуры документа

Создал основной файл шаблона `vkr.tex`. Включил следующие структурные элементы:

1. титульный лист (закомментированный вариант, т.к. оформляется в ИСУ);
2. содержание (автоматическое через `\tableofcontents`);
3. список сокращений и условных обозначений;
4. термины и определения;
5. введение;
6. три раздела основной части с примерами подразделов и пунктов;
7. заключение;
8. список использованных источников (из BibTeX-базы);
9. приложения А и Б.

В каждом разделе предусмотрел примеры: рисунок с подписью и ссылкой, таблица, маркированный список, листинг кода на Python.

2.5 Создание файла библиографии

Создал файл `references.bib` с примерами записей различных типов источников:

- ГОСТ (тип `misc`);
- книга (тип `book`);
- статья в журнале (тип `article`);
- веб-сайт (тип `misc` с полем `howpublished`);
- диссертация (тип `phdthesis`);
- доклад на конференции (тип `inproceedings`).

2.6 Тестирование и отправка

Скомпилировал шаблон командами:

1. `pdflatex vkr.tex` — первый проход (формирование aux-файла);
2. `bibtex vkr` — обработка библиографии;
3. `pdflatex vkr.tex` — второй проход (подстановка ссылок);

4. `pdflatex vkr.tex` — третий проход (финализация содержания).

Проверил результат:

- корректность отображения кириллического текста;
- соответствие полей, шрифта, интервала требованиям;
- автоматическая нумерация разделов, рисунков, таблиц;
- формирование содержания и списка литературы;
- корректность перекрёстных ссылок;
- отображение листингов кода с кириллицей.

Ошибок не обнаружено. Существенных трудностей при выполнении этапа не возникло, поскольку ранее имел опыт работы с LaTeX.

Сформировал архив (.zip) с исходниками и собранным PDF, направил на проверку руководителю практики на электронную почту. По результатам проверки получил оценку.

3 ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ ПО ВКР

3.1 Подготовка

07.02.2026 — пересмотрел запись лекции и выделил требования к оформлению ТЗ (см. 2.3). Начал искать требования в ГОСТ 34 и ГОСТ 19, нашёл ГОСТ 19.201-78 [6], в котором описывается содержание ТЗ. Связанные ГОСТы также посмотрел [7], но не нашёл требований к оформлению, в связи с чем решил придерживаться стилей шаблона ВКР.

3.2 Создание документа

Выполнил действия аналогично пункту 3.2: создал новый LaTeX-документ с подключением `preamble.tex` из шаблона ВКР. Это обеспечило единообразие оформления ТЗ и будущей ВКР.

3.3 Написание разделов

Создал необходимые стили по аналогии с пунктом 3.3. Написал все обязательные разделы ТЗ согласно структуре (пункт 2.3): наименование, назначение, основания, функции, структура, пользовательский интерфейс, требования, документация, этапы, контроль.

Особенности работы над разделами:

- введение и назначение: связал тему ВКР с проектом «Написание ВКР», развёл «для чего» (цикл работ по ВКР) и «зачем» (ГИА, компетенции);
- основания для разработки: перечислил документы — ЛНАОБУЧ-СМК-03-04/05-2022, учебный план ОП 09.03.01, задание практики, утверждённую тему ВКР;
- функции проекта: описал типы функций (планирующая, организационная, информационно-поисковая, письменная, документационная, коммуникационная) согласно требованию «очевидные и неочевидные» из лекции;

– структура: использовал готовую структуру из шаблона ВКР;
– пользовательский интерфейс: определил пользователей (студент, руководитель) и формат (PDF ВКР) с требованиями к оформлению;
– требования к надёжности: описал резервное копирование, контроль версий;
– требования к безопасности: описал проверку на заимствования (Антиплагиат);
– этапы, контроль: подробно расписал согласно организационному собранию — график работ, этапы проверок 0–2, Антиплагиат, ГЭК.

3.4 Оформление и отправка

Скомпилировал документ аналогично пункту 3.6. Проверил:
– наличие всех обязательных разделов;
– корректность ссылок на ГОСТы и нормативные документы;
– единообразие оформления с шаблоном ВКР.

Трудностей при оформлении не возникло, так как стили были перенесены из шаблона ВКР (этап 3). Основная сложность заключалась в формулировании содержания разделов — необходимо было адаптировать структуру ТЗ на программное обеспечение к проекту «Написание ВКР».

Сформировал документ в формате PDF и направил на проверку руководителю практики по электронной почте. По результатам проверки получил оценку.

Результат выполнения данного этапа (техническое задание) представлен в Приложении Б.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе прохождения учебной практики были выполнены все этапы, предусмотренные индивидуальным заданием.

На этапе посещения лекций (этап 2) лекция 05.02.2026 была просмотрена в записи, консультация 10.02.2026 посещена лично. Получены теоретические знания о требованиях к оформлению отчётных документов, стандартах проектной документации и типовых ошибках. Запись лекции была детально разобрана для выделения конкретных требований к этапам 3 и 4. На консультации зафиксированы замечания по типичным ошибкам в отчётах, которые были учтены при доработке.

На этапе подготовки шаблона для ВКР (этап 3) был разработан шаблон в системе LaTeX, включающий настройку шрифтов, полей, интервалов, заголовков, подписей рисунков и таблиц, списка литературы и листингов кода. Шаблон обеспечивает автоматическое соблюдение требований ГОСТ 7.32-2017 [1] и ЛНАОБУЧ-СМК-03-05-2022.

На этапе разработки технического задания (этап 4) было составлено ТЗ на проект «Написание ВКР» в соответствии с ГОСТ 19.201-78 [6]. ТЗ содержит все обязательные разделы, оформлено с использованием стилей шаблона ВКР.

На этапе оформления отчётных документов (этап 5) был подготовлен настоящий отчёт в соответствии с методическим пособием [8].

Цель учебной практики достигнута. Все поставленные задачи выполнены в полном объёме.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. ГОСТ 7.32-2017. Межгосударственный стандарт. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления, 2017. Введ. 2018-07-01.

2. The LaTeX Project. [Электронный ресурс], 2026. Режим доступа: `https://www.latex-project.org/` (дата обращения: 01.02.2026).

3. С. М. Львовский. Набор и вёрстка в системе LaTeX. МЦНМО, М., 3-е изд. edition, 2003.

4. И. А. Котельников and П. З. Чеботаев. LaTeX по-русски. Сибирский хронограф, Новосибирск, 3-е изд. edition, 2004.

5. ГОСТ 7.1-2003. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления, 2003. Введ. 2004-07-01.

6. ГОСТ 19.201-78. Единая система программной документации. Техническое задание. Требования к содержанию и оформлению, 1978. Введ. 1980-01-01.

7. ГОСТ 34.602-2020. Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы, 2020. Введ. 2021-12-01.

8. Т. А. Маркина, А. В. Пенской, Д. Г. Штенников, Е. Ю. Авксентьева, and А. Г. Ильина. Производственная практика магистрантов: организация и проведение. Университет ИТМО, СПб, 2020.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Скриншот посещения консультации

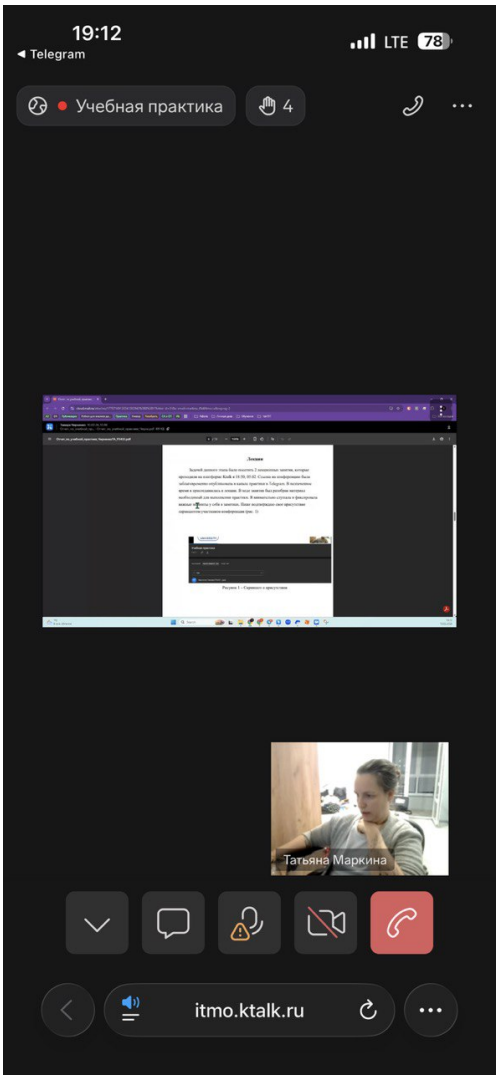


Рисунок 1 – Скриншот присутствия на консультации

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Техническое задание по ВКР

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение выпускной квалификационной работы на тему:
«Разработка серверной части и инфраструктуры
самообучающейся FAQ-системы Sofa AI»

1 Наименование

Полное наименование: «Разработка серверной части и инфраструктуры самообучающейся FAQ-системы Sofa AI для малого и среднего бизнеса».

Краткое наименование: «Sofa AI — backend и MLOps-инфраструктура».

Условное обозначение: Sofa AI.

2 Назначение

Sofa AI — самообучающаяся FAQ-система на базе искусственного интеллекта, предназначенная для малого и среднего бизнеса. Компания загружает в систему свою базу знаний — часто задаваемые вопросы и ответы. ИИ-агент обрабатывает запросы клиентов на основе этих данных. Если система сталкивается с неизвестным вопросом, она переадресует его живым менеджерам; получив от них ответ, ИИ дообучается на этой информации и пополняет базу знаний. Таким образом, система постоянно повышает качество ответов, сокращая нагрузку на персонал.

Настоящая ВКР посвящена серверной части и инфраструктуре системы. Цель — создание NLP-модели для обработки естественного языка и построение автоматизированной инфраструктуры её развёртывания с использованием технологий контейнеризации и оркестрации. Ключевой особенностью является реализация конвейера непрерывной интеграции и доставки (CI/CD), обеспечивающего автоматическое тестирование, версионирование и развёртывание модели в облачной среде, а также механизм дообучения модели на основе обратной связи от пользователей.

Фронтенд-часть (веб-интерфейс и панель управления) разрабатывается тимейтом в рамках смежной ВКР.

3 Основание для разработки

Основанием для выполнения работы являются:

1) Учебный план Университета ИТМО, предусматривающий выполнение выпускной квалификационной работы бакалавра.
2) Задание на ВКР, утверждённое руководителем и согласованное в ИСУ ИТМО.
3) Положение о государственной итоговой аттестации обучающихся в Университете ИТМО (ЛНАОБУЧ-СМК-03-05-2022, версия 4.0).
4) ГОСТ 7.32-2017 «Отчёт о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления».

4 Функции

В рамках данной ВКР реализуются следующие функции серверной части и инфраструктуры Sofa AI:

4.1 Обработка запросов (NLP-модель)

- приём текстового вопроса клиента через API;
- семантический поиск наиболее релевантного ответа в базе знаний компании;
- определение степени уверенности модели в ответе (confidence score);
- возврат ответа клиенту при высокой уверенности либо эскалация менеджеру при низкой.

4.2 Механизм дообучения (Self-Learning Loop)

- фиксация вопросов, на которые модель не смогла ответить;
- передача таких вопросов менеджерам через очередь задач;
- приём ответов от менеджеров и сохранение пары «вопрос–ответ» в базу знаний;
- автоматическое дообучение (fine-tuning) модели на новых данных;
- версионирование дообученных моделей.

4.3 Управление базой знаний

- загрузка и обновление FAQ-базы компании через API;
- валидация и предобработка входных данных;
- индексация базы знаний для быстрого семантического поиска;
- поддержка нескольких независимых баз знаний (мультитенантность).

4.4 CI/CD и развёртывание

- автоматическая сборка Docker-образов при обновлении кода;
- автоматическое тестирование (unit, integration, model validation);
- развёртывание сервисов в Kubernetes-кластере;
- стратегии обновления: rolling update, canary deployment;
- автоматический откат при обнаружении проблем.

4.5 Мониторинг и наблюдаемость

– сбор метрик производительности: время отклика, throughput, error rate;
– мониторинг качества ответов модели (доля эскалаций, средний confidence);
– алертинг при деградации качества или сбоях;
– визуализация метрик в дашборде (Grafana).

5 Структура

5.1 Архитектура серверной части

1) **API Gateway (FastAPI)** — точка входа для всех запросов: приём вопросов от клиентов, управление базой знаний, взаимодействие с фронтендом.
2) **NLP Service** — сервис обработки естественного языка: векторизация вопросов, семантический поиск по базе знаний, генерация ответов. Использует модели на базе Sentence-Transformers / LLM.
3) **Knowledge Base Service** — управление FAQ-базами: CRUD-операции, индексация, мультитенантность.
4) **Escalation Service** — обработка эскалаций: очередь неотвеченных вопросов, взаимодействие с менеджерами, приём ответов.
5) **Retraining Service** — сервис дообучения: сбор новых пар «вопрос–ответ», запуск fine-tuning, валидация новой модели, публикация в Model Registry.
6) **Storage Layer** — PostgreSQL для метаданных, векторная БД (Qdrant/Milvus) для эмбеддингов, S3-совместимое хранилище (MinIO) для артефактов моделей.

5.2 Технологический стек

Категория	**Технологии**
Язык	Python 3.11+
Backend	FastAPI, Celery
ML / NLP	Sentence-Transformers, PyTorch, MLflow
Векторный поиск	Qdrant / Milvus
Контейнеризация	Docker
Оркестрация	Kubernetes
CI/CD	GitHub Actions, Argo CD
Мониторинг	Prometheus, Grafana
Хранение данных	PostgreSQL, MinIO (S3)
IaC	Terraform, Helm

5.3 Структура ВКР

Текст выпускной квалификационной работы включает:

1) Введение — актуальность, цели и задачи.
2) Обзор предметной области — анализ существующих FAQ-систем, MLOps-подходов.
3) Проектирование — архитектура системы, обоснование выбора технологий.
4) Реализация — разработка NLP-модели, backend-сервисов, инфраструктуры.
5) Тестирование и апробация — функциональное и нагрузочное тестирование.
6) Заключение — выводы, перспективы развития.

6 Пользовательский интерфейс

В рамках данной ВКР разрабатываются серверные интерфейсы взаимодействия. Графический веб-интерфейс является предметом смежной ВКР.

6.1 REST API

Основной интерфейс — REST API на базе FastAPI с автодокументацией (OpenAPI 3.0). Ключевые эндпоинты:

- `POST /api/v1/ask` — отправка вопроса и получение ответа;
- `POST /api/v1/knowledge` — загрузка/обновление базы знаний;
- `GET /api/v1/escalations` — список вопросов, ожидающих ответа менеджера;
- `POST /api/v1/escalations/{id}/resolve` — ответ менеджера на эскалированный вопрос;
- `GET /api/v1/models` — список версий модели и их метрики;
- `POST /api/v1/retrain` — запуск дообучения модели.

6.2 Webhook-интеграции

Для подключения к мессенджерам и чат-виджетам предусмотрен механизм вебхуков:

- приём входящих сообщений от внешних платформ (Telegram, WhatsApp, виджет на сайте);
- отправка ответов обратно через callback URL.

6.3 Панель мониторинга

Grafana-дашборд для наблюдения за работой системы (метрики, алерты, логи). Доступен операторам и администраторам.

7 Требования к надёжности, безопасности и условия эксплуатации

7.1 Требования к надёжности

– время доступности (uptime) — не менее 99,5% в месяц;
– автоматический перезапуск сервисов (liveness/readiness probes);
– репликация ключевых компонентов для исключения единых точек отказа;
– резервное копирование базы знаний и метаданных моделей не реже раза в сутки;
– graceful degradation — при недоступности NLP-сервиса вопросы автоматически направляются менеджерам.

7.2 Требования к безопасности

– аутентификация через JWT-токены;
– ролевая модель доступа (RBAC): администратор, менеджер, API-клиент;
– шифрование данных при передаче (TLS 1.3);
– изоляция данных клиентов (мультитенантность на уровне БД);
– аудит-логирование действий пользователей;
– сканирование Docker-образов на уязвимости (Trivy).

7.3 Условия эксплуатации

– среда выполнения: Kubernetes-кластер (v1.28+);
– минимальные ресурсы: 3 узла, по 4 vCPU / 16 ГБ RAM;
– поддержка облачных провайдеров: AWS EKS, GCP GKE, Yandex Cloud MKS, bare-metal;
– требуемые зависимости: Kubernetes, Helm 3, Docker.

8 Документация

В рамках ВКР разрабатывается следующая документация:

1) **Текст ВКР** — оформляется по ГОСТ 7.32-2017 и Положению о ГИА Университета ИТМО. Объём основной части — не менее 40 страниц.
2) **Техническая документация:**
   - README.md — описание проекта, инструкция по быстрому старту;
   - ARCHITECTURE.md — описание архитектуры и компонентов;
   - API-документация (автогенерация из OpenAPI-спецификации);
   - Deployment Guide — инструкция по развёртыванию;
   - Helm Chart README — описание параметров Helm-чарта.
3) **Презентация** для защиты ВКР (10–15 слайдов).
4) **Аннотация** — формируется в ИСУ.

9 Стадии и этапы разработки

№	Этап	Срок	Результат
1	Анализ предметной области. Обзор FAQ-систем и MLOps-решений	Сентябрь 2025	Аналитический обзор
2	Формирование требований. Составление ТЗ	Октябрь 2025	ТЗ (настоящий документ)
3	Проектирование архитектуры. Выбор NLP-модели и стека	Ноябрь 2025	Архитектурная схема
4	Разработка NLP-сервиса и API. Интеграция с векторной БД	Дек. 2025 – Янв. 2026	MVP backend
5	Реализация механизма дообучения и CI/CD-конвейера	Февраль 2026	Рабочий прототип
6	Настройка Kubernetes-инфраструктуры, мониторинга	Март 2026	Развёрнутая платформа
7	Тестирование (функциональное, нагрузочное)	Апрель 2026	Отчёт о тестировании
8	Оформление текста ВКР. Подготовка презентации	Май 2026	Текст ВКР
9	Предзащита и защита ВКР	Июнь 2026	Защита

10 Порядок контроля и приёмки

10.1 Текущий контроль

– еженедельные встречи с руководителем ВКР;
– промежуточные демонстрации работоспособности компонентов;
– code review разработанного кода;
– отчёты о прохождении этапов в соответствии с планом-графиком.

10.2 Критерии приёмки

1) Система принимает вопрос клиента через API и возвращает релевантный ответ из базы знаний.
2) При неизвестном вопросе происходит эскалация менеджеру; после получения ответа модель дообучается автоматически.
3) CI/CD-конвейер автоматически тестирует, собирает и развёртывает обновлённую модель в Kubernetes-кластере.
4) Мониторинг отображает метрики работы системы (latency, доля эскалаций, confidence).
5) Развёртывание новой версии модели происходит без простоя сервиса (zero-downtime deployment).
6) Текст ВКР оформлен в соответствии с требованиями ГОСТ и Университета ИТМО, оригинальность не менее 60%.

10.3 Итоговая приёмка

Итоговая приёмка осуществляется в форме защиты ВКР перед Государственной экзаменационной комиссией. Защита включает:

– доклад (7–10 минут) с презентацией;
– демонстрацию работоспособности системы (live demo или видеозапись);
– ответы на вопросы членов комиссии;
– учёт отзыва руководителя ВКР.